RÉFÉRENTIEL LEGO TECHNIC & MINIFIGURES

NOMENCLATURE EXHAUSTIVE DES PIÈCES MÉCANIQUES, ENSEMBLES PHARES ET ACCESSOIRES

DESIGN ID SYSTÈME & TECHNIC

1977 – Présent	8,0 mm (1 M)	Ø 4,85 mm	Ø 3,18 mm
Lignée Expert Builder / Technic	Pas modulaire standard (Tenon)	Alésage standard Pin / Axe (+)	Standard de préhension Minifig

1. ARCHITECTURE DU SYSTÈME LEGO TECHNIC & MODÈLES EMBLÉMATIQUES

CAT-01 // SYSTÈME & SETS

Lancé en 1977 sous le nom *Technical Sets* avant d'adopter l'appellation **LEGO Technic** en 1982, ce système remplace l'assemblage vertical par tenons par un châssis tridimensionnel fondé sur des poutres lisses (*Liftarms*), des connecteurs à friction et une cinématique complète (arbres cannelés, boîtes de vitesses séquentielles, différentiels et vérins). Chaque pièce est identifiée dans les bases officielles (BrickLink, Rebrickable, Pick a Brick) par un **Design ID** (numéro de moule à 4 ou 5 chiffres).



Figure 1.1 — Géométrie normalisée des quatre piliers mécaniques : Poutres sans tenons (Studless), Axes (+), Engrenages (Module 1) et Barres d'accessoires (Ø 3,18 mm).

SÉLECTION DES GRANDS SETS LEGO TECHNIC DE RÉFÉRENCE (HISTOIRE & RÉCENTS)

INVENTAIRE DES MODÈLES

RÉF. SET	NOM OFFICIEL DU MODÈLE	ANNÉE	PIÈCES	INNOVATIONS & MÉCANISMES CLÉS INTRODUITS
`853 / 956`	**Auto Chassis (Premier Supercar)**	1977	601	Premier châssis Technic : moteur 4 cylindres factice, boîte 2 rapports, direction à crémaillère.
`8860`	**Car Chassis**	1980	676	Introduction du différentiel (73090b), moteur Boxer 4 cylindres à plat, suspension arrière.
`8880`	**Super Car**	1994	1 343	Transmission intégrale (4WD), direction sur les 4 roues, boîte 4 vitesses synchronisée, V8.
`8480`	**Space Shuttle (Navette Spatiale)**	1996	1 368	Électromécanique 9V, fibre optique, sous-marin en modèle B, bras robotique commandé.
`8258`	**Crane Truck (Camion-Grue)**	2009	1 877	Apogée du système *Power Functions* et des vérins mécaniques linéaires (61927).
`42043`	**Mercedes-Benz Arocs 3245**	2015	2 793	Introduction du système Pneumatique V2 (vérins longs 19478), essieux suspendus doubles.
`42056 / 42083`	**Porsche 911 GT3 RS / Bugatti Chiron**	2016/18	3 599	Échelle 1:8 Ultimate, boîte séquentielle à palettes au volant, sélecteurs rotatifs (35188).
`42100 / 42146`	**Liebherr R 9800 /**	2019/23	4 108	Écosystème *Control+* (Bluetooth), 6 à 7 moteurs

2. NOMENCLATURE DES PIÈCES LEGO TECHNIC : STRUCTURE, AXES & CONNECTEURS

CAT-02 // CHÂSSIS & LIAISONS

Les pièces structurelles se divisent en deux grandes familles : les briques **Studded** (classiques à tenons percées de trous Ø 4,85 mm) et les poutres **Studless** (*Liftarms* d'une épaisseur exacte de 1 module / 8 mm). Le tableau ci-dessous répertorie l'intégralité des moules fondamentaux utilisés pour construire tout châssis mécanique.

FAMILLE	NOM TECHNIQUE & DIMENSIONS	DESIGN ID (RÉF. MOULE)	USAGE MÉCANIQUE & PARTICULARITÉS
Briques Technic	Technic Brick 1×2 à 1×16 (avec trous)	`3700` `3701` `3894` `3703`	Poutres à tenons historiques (1×2, 1×4, 1×6, 1×16) ; grande rigidité verticale.
Poutres Droites	Liftarm 1×2, 1×3, 1×5, 1×7, 1×9, 1×11, 1×13, 1×15	`43857` `32523` `32316` `32524` `40490` `32525` `41239` `32278`	Épine dorsale du système Studless. Longueurs impaires standardisées de 3M à 15M.
Poutres Fines	Thin Liftarm (Épaisseur 0,5M : 1×2 à 1×7)	`41677` `6632` `32017` `32065`	Demi-épaisseur (4 mm), souvent munies de trous d'axe (+) aux extrémités (bielles).
Poutres Coudées	Liftarm Bent (L-Shape, T-Shape, 53,5° & 45°)	`32526` `32140` `60484` `32009` `6629`	Goussets 3×5 en L (32526), 2×4 en L (32140), 3×3 en T (60484) et poutres doublement coudées.
Cadres Rigides	Technic Frame (Cadres 5×7, 7×11, 11×15)	`64179` `39790` `39794`	Boîtiers rectangulaires indéformables pour loger différentiels et boîtes de vitesses.
Chevilles (Pins)	Pins 2L / 3L (Avec et Sans Friction)	`2780` `3673` `6558` `32556`	Liaisons pivots (3673/32556) ou encastrements par friction (2780 noir / 6558 bleu).
Pins Hybrides	Axle Pin (Pin + Axe) & Pin 1/2 (Demi-tenon)	`43093` `3749` `11214` `4274`	Bleu 43093 (friction), Beige 3749 (libre), Rouge 11214 (3L avec axe), 4274 (conversion tenon).
Pins Spéciaux	Pin with Towball (Rotule) & Pin with Bush	`6628` `2736` `32054` `15100`	Rotules Ø 5,8 mm pour biellettes de direction/amortisseurs ; 15100 (Pin avec trou perpendiculaire).
Axes Standards	Technic Axle 2L à 12L, 16L, 32L	`32062` `4519` `3705` `32073` `3706` `44294` `3707` `3708`	Transmission du couple rotatif : 2L (32062), 3L (4519), 4L (3705), 5L (32073), 6L (3706), 7L (44294), 8L (3707).
Axes à Butée	Axle with Stop / Stud (3L, 4L, 5.5L, 8L)	`6587` `24316` `87083` `32209` `55013`	Empêchent le glissement longitudinal de l'axe sous forte charge sans nécessiter de bague d'arrêt.
Bagues d'Arrêt	Technic Bush 1L & Half-Bush 0,5L	`3713` `4265c` `32123`	Entretoises d'espacement glissées sur les axes (+) pour verrouiller les pignons en translation.
Connecteurs	Angle Connectors (#1 à #6) & Cross Blocks	`32013` `32034` `32016` `32192` `32015` `32014` `48989`	Jonctions angulaires numérotées de 1 à 6 (0°, 180°, 157,5°, 135°, 112,5°, 90°) et blocs perpendiculaires.
Panneaux	Technic Panels Fairing (Carrosserie #1 à #50)	`87080` `87086` `64683` `64391` `11946` `11947` `18944`	Coques symétriques (toujours produites par paires Gauche/Droite) pour carénages et godets.

SYSTÈMES DE SUSPENSION, DIRECTION & CHÂSSIS ROULANTS

CAT-03 // LIAISON AU SOL

Amortisseurs à Ressort (Shock Absorbers) SUSP

- **6.5L Standard (Réf. 731c01 / 76537) :** Disponible

Triangles, Moyeux & Porte-Fusées HUBS

- **Triangle de suspension (Réf. 57515 / 32294) :**

3. CINÉMATIQUE : ENGRENAGES, BOÎTES DE VITESSES, PNEUMATIQUE & MOTEURS

CAT-04 // TRANSMISSION & ÉNERGIE

Les engrenages LEGO Technic sont taillés au **Module 1** (1 dent par millimètre de diamètre primitif). Ainsi, un engrenage de 16 dents possède un diamètre primitif de 16 mm (soit 2 tenons / 2M) et s'engrène parfaitement avec un second engrenage de 16 dents sur deux trous distants de 2 modules (16 mm d'entraxe).

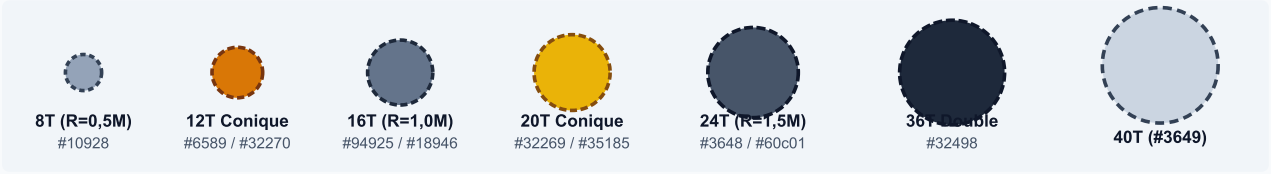


Figure 3.1 — Échelle comparative des pignons droits et coniques. Formule d'entraxe en modules (trous) : $E = (N_1 + N_2) / 16$. Exemple : 8T + 24T = 32 / 16 = 2 modules d'écart.

SOUS-SYSTÈME	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	DESIGN ID	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & RAPPORTS
Pignons Droits	Spur Gears 8T, 16T, 24T, 40T	`10928` `94925` `3648` `3649`	Version renforcée pour 8T (10928) et 16T (94925) supportant des couples élevés.
Pignons Limiteurs	24T Clutch Gear (Débrayable blanc)	`60c01`	Friction interne calibrée : patine automatiquement en fin de course pour protéger le moteur.
Pignons Coniques	Simple Bevel (12T, 20T) & Double Bevel (12T, 20T, 36T)	`6589` `32198` `32270` `32269` `32498`	Engrènement parallèle OU à 90° (renvoi d'angle sans perte de rendement).
Vis sans Fin	Worm Gear (2L classique, 1L court, 2L épais)	`4716` `27938` `15457`	Système irréversible (anti-retour) : 1 tour de vis fait avancer le pignon d'exactement 1 dent.
Crémaillères	Gear Rack 1×4, 1×7, 1×14 & Courbes 11×11	`3743` `87761` `18942` `24121`	Convertissent la rotation d'un pignon 12T/8T en mouvement linéaire (direction, flèche télescopique).
Boîte de Vitesses	Driving Ring (3L/2L), Clutch Gears (16T, 20T)	`18947` `18946` `35185` `35188`	Pignons fous sur axe lisse engagés par crabot coulissant (18947) et came rotative (35188).
Différentiels	Differential Gear (3L 28T & Nouveau 5×7 28T)	`62821b` `65414`	Répartit le couple entre roue gauche et droite avec 3 ou 5 satellites internes (12T coniques).
Couronnes	Turntable Large (56T/60T) & Small (28T)	`18938` `18939` `99009` `99010`	Tourelles d'orientation à denture interne et externe pour grues et excavatrices 360°.
Cardans &Moteurs	Universal Joint 3L / CV Joint / Piston Engine	`61903` `9244` `2850` `2853` `2854`	Joints de transmission articulés et blocs cylindres (2850) avec pistons ronds (2853) et bielles (2854).
Vérins Linéaires	Linear Actuator (Standard 11–16L, Mini, XL)	`61927` `92693` `47224`	Vis-écrou mécanique interne avec embrayage de sécurité intégré en bout de course.

ÉCOSYSTÈMES PNEUMATIQUES & MOTORISATIONS ÉLECTRIQUES

CAT-05 // PUISSANCE

Système Pneumatique V2 (Air Comprimé) `PNEU`

- **Pompes (Compresseurs) :** Pompe manuelle à ressort 6L (`19482`) et petite pompe motorisable

Motorisation Powered Up / Control+ & PF `ELEC`

- **Technic Hub Bluetooth 4 Ports :** Boîtier intelligent avec gyroscope 6 axes intégré

4. RÉPERTOIRE COMPLET DES ACCESSOIRES POUR MINIFIGURINES LEGO

CAT-06 // MINIFIG UTENSILS

Créée en 1978, la minifigurine LEGO utilise deux interfaces universelles : le **tenon de tête Ø 4,85 mm** (pour coiffes, casques et cheveux) et les **mains en pince Ø 3,18 mm** (norme de barre *1/8 inch*). Les accessoires se fixent également sur le col (entre le torse et la tête) via une patte d'épaule perforée.

CATÉGORIE	ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS DÉTAILLÉS	DESIGN ID (RÉF. MOULE)	THÈMES & COMPATIBILITÉ
Outils d'Atelier	Clé plate / Tournevis, Perceuse, Marteau, Pied-de-biche, Burette d'huile	`4006` `6246a` `4522` `92585` `55296`	Grappe d'outils de mécanicien (6246), chantiers City, ateliers Technic/Speed Champions.
Chantier & Secours	Pelle, Pioche, Balai, Extincteur, Tronçonneuse, Hache de pompier	`3837` `3841` `3836` `6590` `2516` `3835`	Équipements d'intervention, mines et casernes de pompiers.
Communication	Talkie-walkie, Mégaphone, Caméra TV, Jumelles, Loupe, Téléphone (Tuile 1×2)	`3962` `4349` `30148` `30162` `30152` `3069b`	Le mégaphone (4349) sert aussi historiquement de propulseur ou de blaster spatial.
Contenants	Tasse (Mug), Calice/Verre, Valise ouvrante, Coffre au trésor, Tonneau, Sac	`3899` `2343` `4449` `4738a` `2489` `61976`	La tasse classique 3899 possède un tenon creux supérieur pour empiler des pièces rondes 1×1.
Nourriture	Croissant, Pomme, Banane, Cuisse de dinde, Hot-dog, Glace, Pizza (Tuile 2×2)	`33125` `33051` `33085` `33057` `33078` `6254` `14769`	Munis d'une queue ou d'une encoche Ø 3,18 mm pour être tenus directement par la main.
Armes Médiévales	Épée courte, Épée longue, Katana, Hallebarde, Arc avec flèche, Arbalète	`3847` `59` `30173` `3848` `4499` `2570`	Gammes Castle, Kingdoms, Ninjago (Katana 30173 compatible avec les fourreaux dorsaux).
Boucliers	Bouclier triangulaire, Écu ovoïde, Bouclier rond Viking/Grec	`3846` `2586` `92747` `75902`	Poignée arrière orientée verticalement ou à 45° pour prise en main naturelle.
Pirates & Western	Sabre d'abordage (Cutlass), Pistolet à silex, Mousquet, Revolver, Menottes	`2530` `2562` `2561` `30132` `61482`	Accessoires historiques Pirates (1989) et Police/Western.
Sci-Fi & Espace	Poignée de sabre laser + Lame 4L, Blasters (Court, Moyen, Long), Lanceur	`64567` `30374` `92738` `58247` `57899` `15391`	La lame transparente 4L (30374) est la barre universelle Ø 3,18 mm la plus répandue.
Magie & Musique	Baguette magique, Chaudron, Guitare électrique/acoustique, Saxophone	`36752` `4341` `11640` `25975` `13808`	Séries de minifigurines à collectionner (CMF), Harry Potter et scènes de concert.
Casques & Coiffes	Casque de chantier, Casque intégral/Espace, Visière, Casquette, Bicorne	`3833` `2446` `2447` `4485` `2528`	Les casques 2446 possèdent deux ergots latéraux pour accueillir visières (2447) ou lunettes.
Épaules & Dos	Sac à dos ouvrant, Bouteilles d'air/Jetpack, Carquois, Armure, Cape textile	`2524` `3838` `64648` `4498` `2587` `522`	S'intercalent sur le tenon du cou entre le torse (973) et la tête (3626).

ÉCHELLE MINIFIG VS ÉCHELLE LEGO TECHNIC & MÉTHODES DE RANGEMENT

CAT-07 // ATELIER & TRI